

Отчёт по лабораторной работе 04

Простейший вариант

Тарасова Алина Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	10

Список иллюстраций

4.1	Создание нового релиза v.4.0.0	10
4.2	Запуск Julia	11
4.3	Установка пакетов Julia	11
4.4	Установка пакетов	12
4.5	Установка пакетов	12
4.6	Запуск скрипта scripts/sir_run_basic.jl	12
4.7	График скрипта scripts/sir_run_basic.jl	13
4.8	jupyter-notebook от scripts/sir_run_basic.jl	14
4.9	Создание производных форматов	15
4.10	Создание производных форматов	16
4.11	Запуск скрипта scripts/sir_scan_beta.jl	17
4.12	График скрипта scripts/sir_scan_beta.jl	17
4.13	jupyter-notebook от scripts/sir_model.jl	18
4.14	jupyter-notebook от scripts/sir_scan_beta.jl	19
4.15	Создание производных форматов	20
4.16	Запуск скрипта scripts/sir_migration_effect.jl	21
4.17	График скрипта scripts/sir_migration_effect.jl	21
4.18	jupyter-notebook от scripts/sir_migration_effect.jl	22
4.19	Создание производных форматов	23
4.20	Установка пакетов	23
4.21	Запуск скрипта scripts/sir_optimize_parameters.jl и создание про- изводных форматов	24
4.22	Запуск скрипта scripts/sir_visualize_dynamics.jl и создание про- изводных форматов	24
4.23	jupyter-notebook от scripts/sir_visualize_dynamics.jl	25
4.24		25
4.25		26
4.26	Настройка _quarto.yml	26
4.27	Подключение файлов	26

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение методологии агентного моделирования и её применение для реализации классических моделей популяционной динамики. В рамках работы необходимо:

Изучить основные принципы агентного подхода на примере модели SIR и модели Лотки-Вольтерры.

Реализовать агентные версии этих моделей с использованием пакета Agents.jl в среде Julia.

Освоить практику литературного программирования для документирования кода моделей.

Провести параметрические исследования агентных моделей, варьируя ключевые параметры (коэффициент заражения, миграцию, эффективность охоты).

Научиться интегрировать результаты моделирования (код, графики, Jupyter Notebook) в единый отчёт с использованием Quarto.

2 Задание

В соответствии с методическими указаниями, в рамках лабораторной работы необходимо выполнить следующие этапы:

Создание рабочего пространства:

Создать рабочий каталог для курса и для лабораторной работы №4.

Установить необходимые пакеты Julia (DrWatson, Agents, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, Literate, IJulia, CairoMakie, BenchmarkTools, FFTW).

Реализация агентной модели SIR:

Разработать агентную модель распространения инфекции, где каждый агент представляет отдельного индивида.

Реализовать базовый сценарий: агенты перемещаются в пространстве (сетка), взаимодействуют, могут заражаться, выздоравливать и приобретать иммунитет.

Преобразовать код в литературный стиль (Literate.jl) с подробными комментариями и объяснениями.

Сгенерировать из литературного кода: чистый код, Jupyter Notebook, документацию в формате Quarto.

Интегрировать сгенерированную документацию в отчёт.

Параметрическое исследование агентной модели SIR:

Добавить в код возможность сканирования параметров (например, вариация коэффициента заражения β или вероятности контакта).

Провести серию экспериментов с разными наборами параметров.

Проанализировать влияние параметров на динамику эпидемии (пик заболеваемости, итоговое число переболевших).

Повторить этап литературного программирования и интеграции для параметрического варианта.

Реализация агентной модели Лотки-Вольтерры:

Разработать агентную модель «хищник-жертва», где агенты (зайцы и лисы) взаимодействуют в общем пространстве.

Реализовать правила размножения, поедания и естественной смертности.

Выполнить анализ динамики популяций, построить фазовые портреты и спектральный анализ.

Выполнить литературное программирование и интеграцию результатов в отчёт.

Документирование:

Настроить файл `_quarto.yml` для поддержки выполнения кода Julia.

Скомпилировать итоговый отчёт, содержащий все разделы, графики и включённые фрагменты кода.

Разместить все результаты (код, данные, графики) в репозитории Git.

3 Теоретическое введение

Агентное моделирование (Agent-Based Modeling, ABM) представляет собой мощный подход к исследованию сложных систем, в котором глобальное поведение системы возникает из локальных взаимодействий множества автономных сущностей — агентов. В отличие от моделей на основе дифференциальных уравнений, описывающих систему на макроуровне, ABM позволяет моделировать гетерогенность, адаптивное поведение и пространственную структуру популяций.

Основные понятия агентного моделирования. Агентная модель включает три ключевых компонента:

Агенты — активные сущности, обладающие набором свойств (состояние здоровья, возраст, координаты) и правилами поведения (перемещение, заражение, размножение).

Среда — пространство, в котором действуют агенты. Может быть дискретным (клеточная сетка), непрерывным или сетевым.

Взаимодействия — правила, определяющие, как агенты влияют друг на друга и на среду.

Агентная модель SIR. Классическая модель SIR (Susceptible — Infected — Recovered) в агентном подходе реализуется следующим образом:

Каждый агент находится в одном из трёх состояний: восприимчив (S), заражен (I) или выздоровел/иммун (R).

Восприимчивый агент может заразиться при контакте с заразным агентом. Вероятность заражения задаётся параметром β .

Заразный агент переходит в состояние выздоровевшего с вероятностью γ , обратно пропорциональной средней продолжительности болезни.

Агенты перемещаются по пространству, что создаёт локальные очаги заражения и более реалистичную динамику по сравнению с однородной моделью.

Агентная модель Лотки-Вольтерры Модель «хищник-жертва» описывает взаимодействие двух популяций:

Жертвы (например, зайцы) размножаются с некоторой вероятностью, если у них есть свободное пространство, и погибают при встрече с хищником.

Хищники (например, лисы) получают энергию от поедания жертв и размножаются при достижении определённого запаса энергии, а также умирают от голода или естественной смертности.

В агентной реализации ключевыми параметрами являются:

α — коэффициент размножения жертв.

β — вероятность поедания жертвы хищником при контакте.

δ — эффективность конверсии (сколько энергии получает хищник от съеденной жертвы).

γ — коэффициент смертности хищников.

Инструменты реализации В данной работе используется экосистема Julia:

Agents.jl — фреймворк для создания агентных моделей с поддержкой различных типов пространств.

DrWatson.jl — инструмент для организации воспроизводимых научных проектов.

Literate.jl — пакет для литературного программирования, позволяющий создавать документы и код из одного исходного файла.

Plots.jl / CairoMakie.jl — библиотеки для визуализации результатов.

4 Выполнение лабораторной работы

4.0.1 1. Создание нового релиза

Создаем новый релиз v.4.0.0 и обновляем информацию по релизу v.4.0.0

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--st
udy--simulation-modeling/labs/lab04$ git flow release start 4.0.0
Switched to a new branch 'release/4.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/4.0.0' was created, based on 'develop'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '4.0.0'

(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--st
udy--simulation-modeling/labs/lab04$ standard-changelog
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--st
udy--simulation-modeling/labs/lab04$ git add CHANGELOG.md
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--st
udy--simulation-modeling/labs/lab04$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[release/4.0.0 43ab34c] chore(site): update changelog
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 labs/lab04/CHANGELOG.md
```

Рисунок 4.1: Создание нового релиза v.4.0.0

4.0.2 2. Настройка окружения Julia

Запускаем Julia и установку пакетов

```

(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--st
udy--simulation-modeling/labs/lab04$ julia

      _       _      _ _  _  _
     /_   _/   ___/ ___/  /_/_
    | _ \| | | | |___| | | | | | | | | | | |
    |  _/| | | | |___| | | | | |
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    | | | | | | | | | | | | | | | | |
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
Official https://julialang.org/ release

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
  Updating registry at `~/\.julia/registries/General.toml`
  Resolving package versions...
  No Changes to `~/\.julia/environments/v1.10/Project.toml`
  No Changes to `~/\.julia/environments/v1.10/Manifest.toml`

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("MyProject"; authors=["Алина Тарасова"], git=true)
  Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2
026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/MyProject`
  Resolving package versions...
  Installed JLD2 - v0.6.4
  Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--s
imulation-modeling/labs/lab04/MyProject/Project.toml`
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
  Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--s
imulation-modeling/labs/lab04/MyProject/Manifest.toml`
  [0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
  [4c0bbbee4] + ChunkCodecLibZLib v1.0.0
  [55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
  [5789e2e9] + FileIO v1.18.0
  [076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
  [033835bb] + JLD2 v0.6.4
  [692b3bcd] + JLLWrappers v1.7.1

```

Рисунок 4.2: Запуск Julia

```

[4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.23+4
[05823500] + OpenLibm_jll v0.8.1+2
[efcefd77] + PCRE2_jll v10.42.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.2.1+1
[8e850b90] + Libblastrampoline_jll v5.11.0+0
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility con
straints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling project...
168 dependencies successfully precompiled in 343 seconds. 305 already precompiled.
1 dependency had output during precompilation:
┌ StochasticDiffEq
│ WARNING: could not import OrdinaryDiffEqCore.fixed_t_for_floatingpoint_error! into
StochasticDiffEq
│ WARNING: using DiffEqNoiseProcess.save_noise! in module StochasticDiffEq conflicts
with an existing identifier.
└
✓ Все пакеты установлены!
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots

```

Рисунок 4.3: Установка пакетов Julia

4.0.3 3. Запуск скриптов и тема работы

Устанавливаем необходимые пакеты для первого скрипта

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add("Agents")'
Resolving package versions...
Installed StructArrays v0.7.3
Installed Agents v7.0.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Project.toml`
[46ada45e] + Agents v7.0.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Manifest.toml`
[1520ce14] + AbstractTrees v0.4.5
[46ada45e] + Agents v7.0.1
[864eddb3b] ↓ DataStructures v0.19.4 ⇒ v0.18.22
[86cd4f6db] ↓ DelayDiffEq v5.69.0 ⇒ v5.66.0
[86223c79] ↓ Graphs v1.14.0 ⇒ v1.13.1
[49057fa9] + HybridStructs v0.2.1
[6c8c3e58] ↓ JumpProcesses v0.23.2 ⇒ v0.23.1
```

Рисунок 4.4: Установка пакетов

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add("StatsBase")'
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Project.toml`
[2913bbd2] + StatsBase v0.34.10
No Changes to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Manifest.toml`
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_run_basic.jl
ERROR: LoadError: ArgumentError: Package Distributions not found in current path.
- Run `import Pkg; Pkg.add("Distributions")` to install the Distributions package.
Stacktrace:
 [1] macro expansion
   @ ./loading.jl:1772 [inlined]
 [2] macro expansion
   @ ./lock.jl:267 [inlined]
 [3] __require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:1753
 [4] #invoke_in_world#3
   @ ./essentials.jl:926 [inlined]
 [5] invoke_in_world
   @ ./essentials.jl:923 [inlined]
 [6] require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:1746
 [7] include(fname::String)
   @ Base.MainInclude ./client.jl:489
 [8] top-level scope
   @ ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic.jl:5
in expression starting at /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src/sir_model.jl:4
in expression starting at /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic.jl:5
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add("Distributions")'
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Project.toml`
[31c24e10] + Distributions v0.25.123
No Changes to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Manifest.toml`
```

Рисунок 4.5: Установка пакетов

Запуск первого скрипта scripts/sir_run_basic.jl

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_run_basic.jl
```

Рисунок 4.6: Запуск скрипта scripts/sir_run_basic.jl

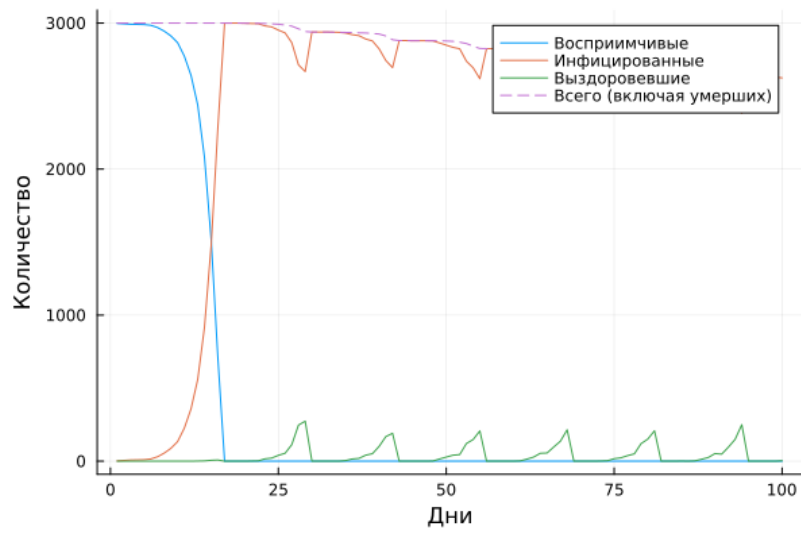


Рисунок 4.7: График скрипта `scripts/sir_run_basic.jl`

```

In [1]: using DrWatson
        @quickactivate "project"
        using Agents, DataFrames, Plots
        using JLD2
        include(scrdir("sir_model.jl"))

Out[1]: total_count (generic function with 1 method)

Параметры эксперимента

In [2]: params = Dict{
        :Ns => [1000, 1000, 1000],
        :β_und => [0.5, 0.5, 0.5],
        :β_det => [0.05, 0.05, 0.05],
        :infection_period => 14,
        :detection_time => 7,
        :death_rate => 0.02,
        :reinfection_probability => 0.1,
        :Is => [0, 0, 1],
        :seed => 42,
        :n_steps => 100,
        }

Out[2]: Dict{Symbol, Any} with 10 entries:
        :Is => [0, 0, 1]
        :seed => 42
        :infection_period => 14
        :n_steps => 100
        :β_und => [0.5, 0.5, 0.5]
        :Ns => [1000, 1000, 1000]
        :detection_time => 7
        :reinfection_probability => 0.1
        :β_det => [0.05, 0.05, 0.05]
        :death_rate => 0.02

Инициализация модели

In [3]: model = initialize_sir(; params...)

Out[3]: StandardABM with 3000 agents of type Person
        agents container: Dict
        space: GraphSpace with 3 positions and 3 edges
        scheduler: fastest
        properties: C, infection_period, β_und, Ns, migration_rates, detection_time,
        reinfection_probability, β_det, death_rate

Подготовка массивов для хранения данных

In [4]: times = Int[]
        S_vals = Int[]
        I_vals = Int[]
        R_vals = Int[]
  
```

Рисунок 4.8: jupyter-notebook от scripts/sir_run_basic.jl

Создаем производные форматы от скрипта src/sir_model.jl

```

(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --projec
t=. scripts/tangle.jl src/sir_model.jl
Генерация из: src/sir_model.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==s
tudy--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/
project/src/sir_model.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/
sir_model/sir_model.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulatio
n-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts
/sir_model/sir_model.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study
--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/proj
ect/src/sir_model.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown
/sir_model/sir_model.qmd`
✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-model
ing/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_m
odel/sir_model.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--sim
ulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/s
rc/sir_model.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebook
s/sir_model/sir_model.ipynb`
✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-mod
eling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/si
r_model/sir_model.ipynb
Готово! Все файлы созданы.

```

Рисунок 4.9: Создание производных форматов

Создаем производные форматы от скрипта `scripts/sir_run_basic.jl`

```

(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --projec
t=. scripts/tangle.jl scripts/sir_run_basic.jl
Генерация из: scripts/sir_run_basic.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==s
tudy--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/
project/scripts/sir_run_basic.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/
sir_run_basic/sir_run_basic.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulatio
n-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts
/sir_run_basic/sir_run_basic.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study
--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/proj
ect/scripts/sir_run_basic.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown
/sir_run_basic/sir_run_basic.qmd`
✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-model
ing/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_r
un_basic/sir_run_basic.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--sim
ulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/s
cripts/sir_run_basic.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation
-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebook
s/sir_run_basic/sir_run_basic.ipynb`
✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-mod
eling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/si
r_run_basic/sir_run_basic.ipynb
Готово! Все файлы созданы.

```

Рисунок 4.10: Создание производных форматов

Создание, запуск следующего скрипта `scripts/sir_scan_beta.jl` и создание его производных форматов


```

(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--st
udy--simulation-modeling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_scan_beta.jl
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--st
udy--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_scan_beta.
jl
Завершён эксперимент c beta = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.5, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 0.6, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.6, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.6, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 0.7, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.7, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.7, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 0.8, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.8, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.8, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 0.9, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.9, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.9, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 1.0, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 1.0, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 1.0, seed = 44
Результаты сохранены в data/beta_scan_all.csv и plots/beta_scan.png

```

Рисунок 4.11: Запуск скрипта scripts/sir_scan_beta.jl

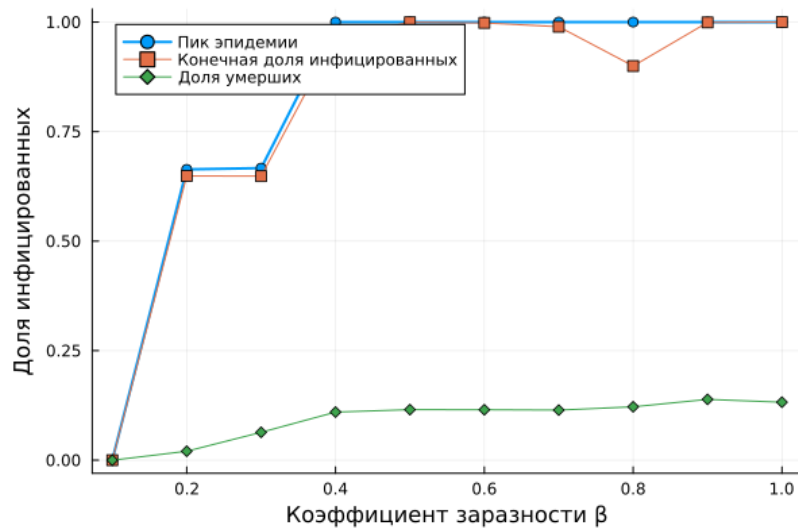


Рисунок 4.12: График скрипта scripts/sir_scan_beta.jl

```

In [1]: using Agents, Random
        using Agents.Graphs
        using StatsBase: sample, Weights
        using Distributions: Poisson
        using DrWatson: @dict

Определение типа агента

In [2]: @agent struct Person{GraphAgent}
        days_infected::Int # количество дней с момента заражения
        status::Symbol # :S, :I, :R
        end

Функция инициализации модели

In [3]: function initialize_sir;
        Ns = [1000, 1000, 1000], # численность по трём городам
        migration_rates = nothing, # матрица миграции
        β_und = [0.5, 0.5, 0.5], # передача невыявленными
        β_det = [0.05, 0.05, 0.05], # передача выявленными
        infection_period = 14,
        detection_time = 7,
        death_rate = 0.02,
        reinfection_probability = 0.1,
        Is = [0, 0, 1], # начальное количество инфицированных
        seed = 42,
        n_steps = 100,
        )
        rng = Xoshiro(seed)
        C = length(Ns) # количество городов

        ParseError:
        # Error @ 8;::file:///home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulati
on-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebook
s/sir_model/In[3]#15:36@In[3]:15:36@8;::\
        rng = Xoshiro(seed)
        C = length(Ns) # количество городов
        #
        Stacktrace:
        [1] top-level scope
        @ In[3]:15

Если матрица миграции не задана, создаём реалистичную

In [4]: if migration_rates == nothing
        migration_rates = zeros(C, C)
        for i = 1:C
        for j = 1:C
  
```

Рисунок 4.13: jupyter-notebook от scripts/sir_model.jl



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with the title 'sir_scan_beta (unsaved changes)'. The top bar includes a 'Logout' button and a 'Not Trusted' warning. The notebook contains several code cells and text annotations:

- scripts/scan_beta.jl**: The file name of the notebook.
- In [*]:** A code cell containing Julia code to load packages and include the model file:

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random
include(scrdir("sir_model.jl"))
```
- Функция для запуска одного эксперимента и возврата метрик**: A text annotation.
- In [*]:** A code cell defining a function `run_experiment(p)`. The function body is not visible in the screenshot.
- Создаём β_{und} и β_{det} на основе скалярного β** : A text annotation.
- In [*]:** A code cell defining `beta`, `beta_und`, and `beta_det`:

```
beta = p[:beta]
beta_und = fill(beta, 3)
beta_det = fill(beta/10, 3)
```
- Передаём в модель**: A text annotation.
- In [*]:** A code cell initializing the model and calculating the peak infected fraction:

```
model = initialize_sir(;
    Ns = p[:Ns],
    beta_und = beta_und,
    beta_det = beta_det,
    infection_period = p[:infection_period],
    detection_time = p[:detection_time],
    death_rate = p[:death_rate],
    reinfection_probability = p[:reinfection_probability],
    Is = p[:Is],
    seed = p[:seed],
    n_steps = p[:n_steps], # этот параметр не используется в initialize_sir, но ...
)
infected_fraction(model) =
    count(a.status == :I for a in allagents(model)) / nagents(model)
peak_infected = 0.0
for step = 1:p[:n_steps]
```
- Ручной шаг (безопасный)**: A text annotation.
- In [*]:** A code cell performing a manual step on the model:

```
agent_ids = collect(allids(model))
for id in agent_ids
    agent = try
        model[id]
    catch
        nothing
    end
    if agent != nothing
        sir_agent_step!(agent, model)
    end
end
```

Рисунок 4.14: jupyter-notebook от scripts/sir_scan_beta.jl

```

(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_scan_beta.jl
Генерация из: scripts/sir_scan_beta.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta/sir_scan_beta.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta/sir_scan_beta.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_scan_beta/sir_scan_beta.qmd`
✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_scan_beta/sir_scan_beta.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_scan_beta.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_scan_beta/sir_scan_beta.ipynb`
✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_scan_beta/sir_scan_beta.ipynb
Готово! Все файлы созданы.

```

Рисунок 4.15: Создание производных форматов

Далее снова перехожу в директорию проекта и создаю и запускаю следующий скрипт `scripts/sir_migration_effect.jl`

```

(base) dest1@ublink:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mode
ling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_migration_effect.jl
(base) dest1@ublink:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mode
ling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_migration_effect.jl
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.0, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.0, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.0, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.1, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.1, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.1, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.2, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.2, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.2, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.3, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.3, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.3, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.4, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.4, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.4, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.5, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.5, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.5, seed =
44
Результаты сохранены в data/migration_scan_all.csv и plots/migration_effect.png

```

Рисунок 4.16: Запуск скрипта scripts/sir_migration_effect.jl

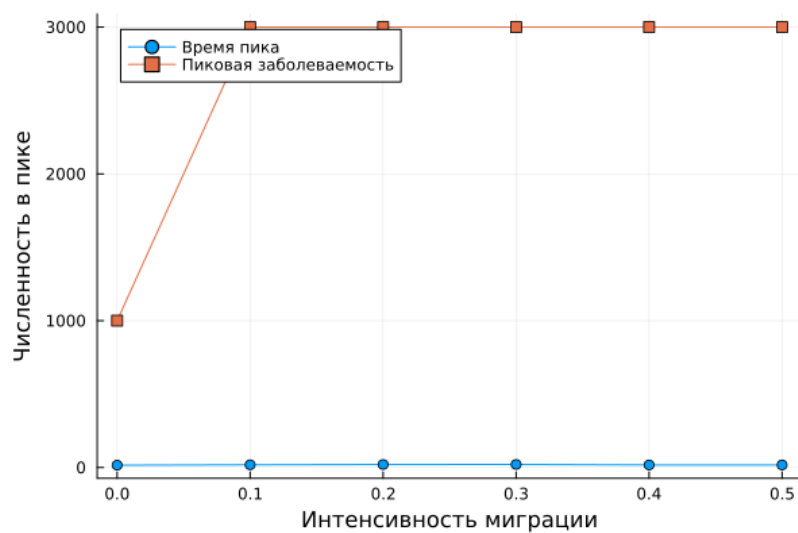


Рисунок 4.17: График скрипта scripts/sir_migration_effect.jl

```

jupyter sir_migration_effect (unsaved changes)
File Edit View Insert Cell Kernel Help Not Trusted Julia 1.10

In [*]: using DrWatson
        @quickactivate "project"
        using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random
        include(scrdir("sir_model.jl"))

Функция для создания матрицы миграции с заданной интенсивностью

In [*]: function create_migration_matrix(C, intensity)
        M = ones(C, C) .* intensity ./ (C-1)
        for i = 1:C
            M[i, i] = 1 - intensity
        end
        return M
        end

Функция для измерения времени достижения пика

In [*]: function peak_time(p)

Создаём матрицу миграции на основе интенсивности

In [*]: migration_rates = create_migration_matrix(p[:C], p[:migration_intensity])
        model = initialize_sir(;
            Ns = p[:Ns],
            β_und = p[:β_und],
            β_det = p[:β_det],
            infection_period = p[:infection_period],
            detection_time = p[:detection_time],
            death_rate = p[:death_rate],
            reinfection_probability = p[:reinfection_probability],
            Is = p[:Is],
            seed = p[:seed],
            migration_rates = migration_rates,
        )
        infected_frac(model) = count(a.status == :I for a in allagents(model)) / nage
        peak = 0.0
        peak_step = 0
        for step = 1:p[:n_steps]

Ручной шаг

In [*]: agent_ids = collect(allids(model))
        for id in agent_ids
            agent = try
                model[id]
            catch
                nothing
            end
            if agent != nothing

```

Рисунок 4.18: jupyter-notebook от scripts/sir_migration_effect.jl

Создаем производные форматы от скрипта scripts/sir_migration_effect.jl

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_migration_effect.jl
Генерация из: scripts/sir_migration_effect.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect/sir_migration_effect.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect/sir_migration_effect.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_migration_effect/sir_migration_effect.qmd`
✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_migration_effect/sir_migration_effect.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_migration_effect/sir_migration_effect.ipynb`
✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_migration_effect/sir_migration_effect.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.19: Создание производных форматов

Устанавливаем необходимые пакеты для scripts/sir_optimize_parameters.jl

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_optimize_parameters.jl
ERROR: LoadError: ArgumentError: Package BlackBoxOptim not found in current path.
- Run `import Pkg; Pkg.add("BlackBoxOptim")` to install the BlackBoxOptim package.
Stacktrace:
 [1] macro expansion
   @ ./loading.jl:1772 [inlined]
 [2] macro expansion
   @ ./lock.jl:287 [inlined]
 [3] _require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:1753
 [4] #invoke_in_world#3
   @ ./essentials.jl:926 [inlined]
 [5] invoke_in_world
   @ ./essentials.jl:923 [inlined]
 [6] require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:1746
in expression starting at /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters.jl:3
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add("BlackBoxOptim")'
Resolving package versions...
Installed SpatialIndexing v0.1.6
Installed BlackBoxOptim v0.6.4
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Project.toml`
  [a134a8b2] + BlackBoxOptim v0.6.4
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Manifest.toml`
  [a134a8b2] + BlackBoxOptim v0.6.4
  [d4ead438] + SpatialIndexing v0.1.6
Precompiling project...
2 dependencies successfully precompiled in 10 seconds. 491 already precompiled.
```

Рисунок 4.20: Установка пакетов

Создаю и запускаю следующий скрипт scripts/sir_optimize_parameters.jl

```

(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_optimize_parameters.jl
Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMOEA{EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, BlackBoxOptim.ProblemEvaluator{Tuple{Float64, Float64}, IndexedTupleFitness{2, Float64}, EpsBoxArchive{2, Float64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}}}, FunctionBasedProblem{typeof(cost_multi), ParetoFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, ContinuousRectSearchSpace, Nothing}}, FitPopulation{IndexedTupleFitness{2, Float64}}, FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBound{ContinuousRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=0 n.restarts=0
^Z
[1]+  Stopped                  julia --project=. scripts/sir_optimize_parameters.jl
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_optimize_parameters.jl
Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMOEA{EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, BlackBoxOptim.ProblemEvaluator{Tuple{Float64, Float64}, IndexedTupleFitness{2, Float64}, EpsBoxArchive{2, Float64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}}}, FunctionBasedProblem{typeof(cost_multi), ParetoFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, ContinuousRectSearchSpace, Nothing}}, FitPopulation{IndexedTupleFitness{2, Float64}}, FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBound{ContinuousRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=0 n.restarts=0

Optimization stopped after 1 steps and 847.57 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.06
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51

Best candidate found: [0.270375, 4.43702, 0.0143046]
Fitness: (0.00000, 0.00000) agg=0.00000

Оптимальные параметры:
g und = 0.2703752675416041
Время выявления = 4 дней
Смертность = 0.01430458218320315
Достигнутые показатели:
Пик заболеваемости: 0.0008
Доля умерших: 0.0

```

Рисунок 4.21: Запуск скрипта scripts/sir_optimize_parameters.jl и создание производных форматов

(image/16.png){#fig-project-create width=70%}

Создаю и запускаю следующий скрипт scripts/sir_visualize_dynamics.jl

```

(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_visualize_dynamics.jl
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_visualize_dynamics.jl

```

Рисунок 4.22: Запуск скрипта scripts/sir_visualize_dynamics.jl и создание производных форматов

(image/17.png){#fig-project-create width=70%}

(plots/comprehensive_analysis.png){#fig-project-create width=70%}

The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with the title 'sir_visualize_dynamics (unsaved changes)'. The top bar includes a 'Logout' button and a 'Not Trusted' warning. The menu bar contains 'File', 'Edit', 'View', 'Insert', 'Cell', 'Kernel', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with icons for saving, undo, redo, and running code. The notebook content shows two code cells. The first cell, labeled 'In [1]:', contains Julia code that sets up the environment using 'DrWatson' and 'Agents'. The second cell, labeled 'In [2]:', contains a Julia command to read a CSV file into a DataFrame. The output of the second cell, 'Out[2]:', displays a 30x13 DataFrame with columns: Row, n_steps, final_rec, Ns, death_rate, Is, beta, infection_period, and final_inf. The DataFrame contains 12 rows of data, with the last row being 12. The output is truncated with '5 rows omitted'.

```
In [1]: using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CSV
include(sourcedir("sir_model.jl"))

Out[1]: total_count (generic function with 1 method)

Згружаем результаты сканирования

In [2]: df = CSV.read(datadir("beta_scan_all.csv"), DataFrame)

Out[2]: 30x13 DataFrame
5 rows omitted
Row n_steps final_rec Ns death_rate Is beta infection_period final_inf
Int64 Float64 String31 Float64 String15 Float64 Int64 Float64
1 100 0.000333333 [1000, 1000, 1000] 0.02 [0, 0, 1] 0.1 14 0.0
2 100 0.000666667 [1000, 1000, 1000] 0.02 [0, 0, 1] 0.1 14 0.0
3 100 0.000333333 [1000, 1000, 1000] 0.02 [0, 0, 1] 0.1 14 0.0
4 100 0.0203589 [1000, 1000, 1000] 0.02 [0, 0, 1] 0.2 14 0.979641
5 100 0.0335846 [1000, 1000, 1000] 0.02 [0, 0, 1] 0.2 14 0.966415
6 100 0.000333333 [1000, 1000, 1000] 0.02 [0, 0, 1] 0.2 14 0.0
7 100 0.0537555 [1000, 1000, 1000] 0.02 [0, 0, 1] 0.3 14 0.946244
8 100 0.0011066 [1000, 1000, 1000] 0.02 [0, 0, 1] 0.3 14 0.998893
9 100 0.000333333 [1000, 1000, 1000] 0.02 [0, 0, 1] 0.3 14 0.0
10 100 0.000746547 [1000, 1000, 1000] 0.02 [0, 0, 1] 0.4 14 0.999253
11 100 0.0260708 [1000, 1000, 1000] 0.02 [0, 0, 1] 0.4 14 0.973929
12 100 0.076284 [1000, 1000, 1000] 0.02 [0, 0, 1] 0.4 14 0.923716
```

Рисунок 4.23: jupyter-notebook от scripts/sir_visualize_dynamics.jl

Проверяю, что создались нужные файлы в папке plots

The screenshot shows a terminal window with the command 'ls' executed in the directory '/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/plots'. The output lists four files: 'beta_scan.png', 'comprehensive_analysis.png', 'migration_effect.png', and 'sir_basic_dynamics.png'.

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/plots$ ls
beta_scan.png migration_effect.png
comprehensive_analysis.png sir_basic_dynamics.png
```

Рисунок 4.24

Проверяю, что создались нужные файлы в папке data

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/data$ ls
beta_scan_all.csv  migration_scan_all.csv  sir_basic_agent.jld2
exp_pro           optimization_result.jld2  sir_basic_model.jld2
exp_raw           sims
```

Рисунок 4.25

В каталоге отчёта в файл `_quarto.yml` включаем поддержку кода `julia`

```
(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeli
ng/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/report$ nano _quarto.yml
```

Рисунок 4.26: Настройка `_quarto.yml`

В файле отчёта подключаем файл описания программ

```
{{< include ../project/markdown/sir_migration_effect/sir_migration_effect.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.qmd >}}
}}
{{< include ../project/markdown/sir_scan_beta/sir_scan_beta.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/sir_model/sir_model.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/sir_run_basic/sir_run_basic.qmd >>}}
{{< include ../project/markdown/sir_visualize_dynamics/sir_visualize_dynamics.qmd >}}
```

Рисунок 4.27: Подключение файлов

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random
include(scrdir("sir_model.jl"))
```

Функция для создания матрицы миграции с заданной интенсивностью

```
function create_migration_matrix(C, intensity)
M = ones(C, C) .* intensity ./ (C-1)
for i = 1:C
M[i, i] = 1 - intensity
end
return M
end
```

Функция для измерения времени достижения пика

```
function peak_time(p)
```

Создаём матрицу миграции на основе интенсивности

```
migration_rates = create_migration_matrix(p[:C], p[:migration_intensity])
model = initialize_sir(
Ns = p[:Ns],
□_und = p[:□_und],
□_det = p[:□_det],
infection_period = p[:infection_period],
detection_time = p[:detection_time],
death_rate = p[:death_rate],
reinfection_probability = p[:reinfection_probability],
Is = p[:Is],
seed = p[:seed],
migration_rates = migration_rates,
)
infected_frac(model) = count(a.status == :I for a in allagents(model)) / nagents(model)
peak = 0.0
peak_step = 0
for step = 1:p[:n_steps]
```

Ручной шаг

```
agent_ids = collect(allids(model))
for id in agent_ids
agent = try
model[id]
```

```

catch
nothing
end
if agent !== nothing
sir_agent_step!(agent, model)
end

end
frac = infected_frac(model)
if frac > peak
peak = frac
peak_step = step
end
end
return (peak_time = peak_step, peak_value = peak)
end

```

Сканирование интенсивности миграции

```

migration_intensities = 0.0:0.1:0.5
seeds = [42, 43, 44]
params_list = []
for mig in migration_intensities
for s in seeds
push!(
params_list,
Dict(
:migration_intensity => mig, # скаляр
:C => 3,

```

```

:Ns => [1000, 1000, 1000],
:□_und => [0.5, 0.5, 0.5],
:□_det => [0.05, 0.05, 0.05],
:infection_period => 14,
:detection_time => 7,
:death_rate => 0.02,
:reinfection_probability => 0.1,
:Is => [1, 0, 0],
:seed => s,
:n_steps => 150,
),
)
end
end

```

Запуск

```

results = []
for params in params_list
  data = peak_time(params)
  push!(results, merge(params, Dict(pairs(data))))
  println(
    "Завершён эксперимент с migration_intensity =
    $(params[:migration_intensity]), seed =
    $(params[:seed])",
  )
end

```

Сохраняем все прогоны

```
df = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("migration_scan_all.csv"), df)
```

Усреднение по повторам

```
using Statistics
grouped = combine(
  groupby(df, [:migration_intensity]),
  :peak_time => mean => :mean_peak_time,
  :peak_value => mean => :mean_peak_value,
)
```

Визуализация

```
plot(
  grouped.migration_intensity,
  grouped.mean_peak_time,
  marker = :circle,
  xlabel = "Интенсивность миграции",
  ylabel = "Время до пика (дни)",
  label = "Время пика",
)
plot!(
  grouped.migration_intensity,
  grouped.mean_peak_value .* 3000,
  marker = :square,
  xlabel = "Интенсивность миграции",
  ylabel = "Численность в пике",
  label = "Пиковая заболеваемость",
)
```

```
savefig(plotsdir("migration_effect.png"))
println("Результаты сохранены в data/migration_scan_all.csv и plots/migration_effect.
```

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using BlackBoxOptim, Random, Statistics
include(srcdir("sir_model.jl"))
```

Целевая функция: минимизируем пиковую заболеваемость и смертность

```
function cost_multi(x)
```

$x[1]$: β_{und} , $x[2]$: death_rate, $x[3]$: detection_time

```
model = initialize_sir(;
Ns = [1000, 1000, 1000],
 $\beta_{und}$  = fill( $x[1]$ , 3),
 $\beta_{det}$  = fill( $x[1]/10$ , 3),
infection_period = 14,
detection_time = round{Int,  $x[2]$ },
death_rate =  $x[3]$ ,
reinfection_probability = 0.1,
Is = [0, 0, 1],
seed = 42,
n_steps = 100,
)
infected_frac(model) = count(a.status == :I for a in allagents(model)) / nagents(model)
dead_count(model) = 3000 - nagents(model)
peak_infected = 0.0
```

Запускаем с несколькими повторами

```

replicates = 5
peak_vals = Float64[]
dead_vals = Int[]
for rep = 1:replicates
    model = initialize_sir(;
    Ns = [1000, 1000, 1000],
    I_und = fill(x[1], 3),
    I_det = fill(x[1]/10, 3),
    infection_period = 14,
    detection_time = round(Int, x[2]),
    death_rate = x[3],
    reinfection_probability = 0.1,
    Is = [0, 0, 1],
    seed = 42 + rep,
    n_steps = 100,
    )
    for step = 1:100
        Agents.step!(model, 1)
        frac = infected_frac(model)
        if frac > peak_infected
            peak_infected = frac
        end
    end
    push!(peak_vals, peak_infected)
    push!(dead_vals, dead_count(model))
end
return (mean(peak_vals), mean(dead_vals) / 3000) # доля умерших
end

```


Запуск оптимизации

```
result = bboptimize(  
  cost_multi,  
  Method = :borg_moea,  
  FitnessScheme = ParetoFitnessScheme{2}(is_minimizing = true),  
  SearchRange = [  
    (0.1, 1.0), #  $\beta_{und}$   
    (3.0, 14.0), # detection_time  
    (0.01, 0.1), # death_rate  
  ],  
  NumDimensions = 3,  
  MaxTime = 120, # 2 минуты  
  TraceMode = :compact,  
)  
best = best_candidate(result)  
fitness = best_fitness(result)  
println("Оптимальные параметры:")  
println(" $\beta_{und}$  =  $$(best[1])$ ")  
println("Время выявления =  $$(round(Int, best[2]))$  дней")  
println("Смертность =  $$(best[3])$ ")  
println("Достигнутые показатели:")  
println("Пик заболеваемости:  $$(fitness[1])$ ")  
println("Доля умерших:  $$(fitness[2])$ ")  
save(datadir("optimization_result.jld2"), Dict("best" => best, "fitness" => fitness))
```

scripts/scan_beta.jl

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random
include(sourcedir("sir_model.jl"))
```

Функция для запуска одного эксперимента и возврата метрик

```
function run_experiment(p)
```

Создаём β_{und} и β_{det} на основе скалярного β

```
beta = p[:beta]
 $\beta_{und}$  = fill(beta, 3)
 $\beta_{det}$  = fill(beta/10, 3)
```

Передаём в модель

```
model = initialize_sir(;
Ns = p[:Ns],
 $\beta_{und}$  =  $\beta_{und}$ ,
 $\beta_{det}$  =  $\beta_{det}$ ,
infection_period = p[:infection_period],
detection_time = p[:detection_time],
death_rate = p[:death_rate],
reinfection_probability = p[:reinfection_probability],
Is = p[:Is],
seed = p[:seed],
n_steps = p[:n_steps], # этот параметр не используется в initialize_sir, но может быть
)
infected_fraction(model) =
```

```

count(a.status == :I for a in allagents(model)) / nagents(model)
peak_infected = 0.0
for step = 1:p[:n_steps]

```

Ручной шаг (безопасный)

```

agent_ids = collect(allids(model))
for id in agent_ids
  agent = try
    model[id]
  catch
    nothing
  end
  if agent != nothing
    sir_agent_step!(agent, model)
  end
end
frac = infected_fraction(model)
if frac > peak_infected
  peak_infected = frac
end
end
final_infected = infected_fraction(model)
final_recovered = count(a.status == :R for a in allagents(model)) / nagents(model)
total_deaths = sum(p[:Ns]) - nagents(model)
return (
  peak = peak_infected,
  final_inf = final_infected,
  final_rec = final_recovered,

```

```
deaths = total_deaths,  
)  
end
```

Диапазон значений beta (скаляр)

```
beta_range = 0.1:0.1:1.0  
seeds = [42, 43, 44]
```

Создаём список параметров

```
params_list = []  
for b in beta_range  
  for s in seeds  
    push!(  
      params_list,  
      Dict(  
        :beta => b, # скалярное значение  
        :Ns => [1000, 1000, 1000],  
        :infection_period => 14,  
        :detection_time => 7,  
        :death_rate => 0.02,  
        :reinfection_probability => 0.1,  
        :Is => [0, 0, 1],  
        :seed => s,  
        :n_steps => 100,  
      ),  
    )  
  end  
end
```

Запуск экспериментов

```
results = []
for params in params_list
  data = run_experiment(params)
  push!(results, merge(params, Dict{pairs(data)}))
println("Завершён эксперимент с beta = $(params[:beta]), seed = $(params[:seed])")
end
```

Сохраняем все прогоны

```
df = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("beta_scan_all.csv"), df)
```

Усреднение по повторам

```
using Statistics
grouped = combine(
  groupby(df, [:beta]),
  :peak => mean => :mean_peak,
  :final_inf => mean => :mean_final_inf,
  :deaths => mean => :mean_deaths,
)
```

График

```
plot(
  grouped.beta,
  grouped.mean_peak,
  label = "Пик эпидемии",
  xlabel = "Коэффициент заразности  $\beta$ ",
```

```

ylabel = "Доля инфицированных",
marker = :circle,
linewidth = 2,
)
plot!(
grouped.beta,
grouped.mean_final_inf,
label = "Конечная доля инфицированных",
marker = :square,
)
plot!(grouped.beta, grouped.mean_deaths ./ 3000, label = "Доля умерших", marker = :diamond)
savefig(plotsdir("beta_scan.png"))
println("Результаты сохранены в data/beta_scan_all.csv и plots/beta_scan.png")

```

```

using Agents, Random
using Agents.Graphs
using StatsBase: sample, Weights
using Distributions: Poisson
using DrWatson: @dict

```

Определение типа агента

```

@agent struct Person(GraphAgent)
days_infected::Int # количество дней с момента заражения
status::Symbol # :S, :I, :R
end

```

Функция инициализации модели

```

function initialize_sir(
Ns = [1000, 1000, 1000], # численность по трём городам
migration_rates = nothing, # матрица миграции
 $\beta_{und}$  = [0.5, 0.5, 0.5], # передача невыявленными
 $\beta_{det}$  = [0.05, 0.05, 0.05], # передача выявленными
infection_period = 14,
detection_time = 7,
death_rate = 0.02,
reinfection_probability = 0.1,
Is = [0, 0, 1], # начальное количество инфицированных
seed = 42,
n_steps = 100,
)
rng = Xoshiro(seed)
C = length(Ns) # количество городов

```

Если матрица миграции не задана, создаём реалистичную

```

if migration_rates === nothing
migration_rates = zeros(C, C)
for i = 1:C
for j = 1:C

```

Вероятность миграции пропорциональна размеру целевого города

```

migration_rates[i, j] = (Ns[i] + Ns[j]) / Ns[i]
end
end

```

Нормализация

```

for i = 1:C
migration_rates[i, :] ./= sum(migration_rates[i, :])
end
end
properties = @dict(
Ns,
□_und,
□_det,
migration_rates,
infection_period,
detection_time,
death_rate,
reinfection_probability,
C
)

```

Пространство — полный граф (все города связаны)

```

space = GraphSpace(complete_graph(C))
model = StandardABM(Person, space; properties, rng, (agent_step!) = (sir_agent_step!)

```

Заполняем города агентами

```

for city = 1:C
for _ = 1:Ns[city]
add_agent!(city, model, 0, :S)
end
end

```

Инфицируем начальных носителей


```
for city = 1:C
if Is[city] > 0
```

Получаем список агентов в городе

```
city_agents = ids_in_position(city, model)
```

Выбираем случайных для инфицирования

```
infected_ids = sample(rng, city_agents, Is[city]; replace = false)
for id in infected_ids
agent = model[id]
agent.status = :I
agent.days_infected = 1
end
end
end
return model
end
```

Шаг агента

```
function sir_agent_step!(agent, model)
```

Миграция

```
migrate!(agent, model)
```

Передача инфекции (только если агент инфицирован)

```
if agent.status == :I
  transmit!(agent, model)
end
```

Обновление счётчика дней для инфицированных

```
if agent.status == :I
  agent.days_infected += 1
end
```

Выздоровление или смерть

```
recover_or_die!(agent, model)
end
```

Миграция между городами

```
function migrate!(agent, model)
  current_city = agent.pos
```

Выбираем целевой город согласно вероятностям

```
probs = model.migration_rates[current_city, :]
target = sample(abmrng(model), 1:model.C, Weights(probs))
if target != current_city
  move_agent!(agent, target, model)
end
end
```

Передача инфекции

```
function transmit!(agent, model)
```

Определяем интенсивность заражения в зависимости от стадии

```
rate = if agent.days_infected < model.detection_time
model.λ_und[agent.pos] # невыявленный – высокая заразность
else
model.λ_det[agent.pos] # выявленный – низкая заразность
end
```

Количество заражённых за день – пуассоновский процесс

```
n_infections = rand(abmrng(model), Poisson(rate))
n_infections == 0 && return nothing
```

Получаем всех агентов в той же локации, кроме самого заразного

```
neighbors = [a for a in agents_in_position(agent.pos, model) if a.id != agent.id]
```

Перемешиваем для случайного порядка

```
shuffle!(abmrng(model), neighbors)
for contact in neighbors
```

Проверяем возможность заражения

```
if contact.status == :S
contact.status = :I
contact.days_infected = 1
n_infections -= 1
n_infections == 0 && return nothing
elseif contact.status == :R && rand(abmrng(model)) ≤ model.reinfection_probability
```

```

contact.status = :I
contact.days_infected = 1
n_infections -= 1
n_infections == 0 && return nothing
end
end
end

```

Выздоровление или смерть

```

function recover_or_die!(agent, model)
if agent.status == :I && agent.days_infected ≥ model.infection_period
if rand(abmrng(model)) ≤ model.death_rate
remove_agent!(agent, model) # смерть (исправлено)
else
agent.status = :R # выздоровление
agent.days_infected = 0
end
end
end

```

Вспомогательные функции для сбора данных

```

infected_count(model) = count(a.status == :I for a in allagents(model))
recovered_count(model) = count(a.status == :R for a in allagents(model))
susceptible_count(model) = count(a.status == :S for a in allagents(model))
total_count(model) = nagents(model)

```